

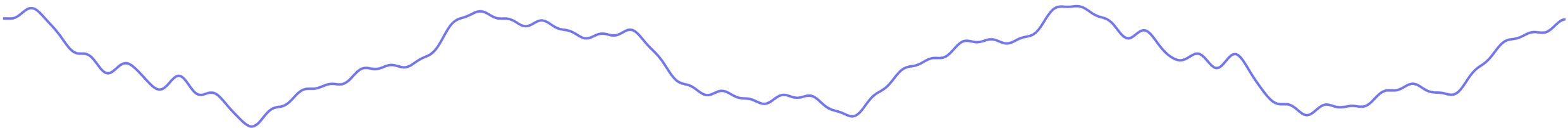
TRABAJO PRÁCTICO · NEUROCIENCIAS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

Sueño y memoria

¿Favorece el sueño la consolidación de la memoria declarativa? Análisis de la evidencia conductual y electroencefalográfica.

Keoni Dubovitsky · Joaquín Pelufo · Sergio Tenoch Sil Cruz

18/06/2026



— OBJETIVO DEL PRÁCTICO

Objetivo e hipótesis de trabajo

Objetivo. Evaluar si el sueño favorece la consolidación de la memoria declarativa (asociaciones palabra–definición), integrando dos miradas: el desempeño conductual y la fisiología del sueño por EEG.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

El sueño mejora la consolidación de la memoria declarativa: esperamos mejor recuerdo tras dormir, sostenido por una arquitectura NREM con sueño profundo.

Predicciones y resultado esperado bajo la condición de sueño

1 · Conducta

Mayor retención TR→TS o mejor desempeño final tras dormir.

2 · Fisiología

Arquitectura NREM con sueño profundo (SWS); en ~90 min, posiblemente algo de REM.

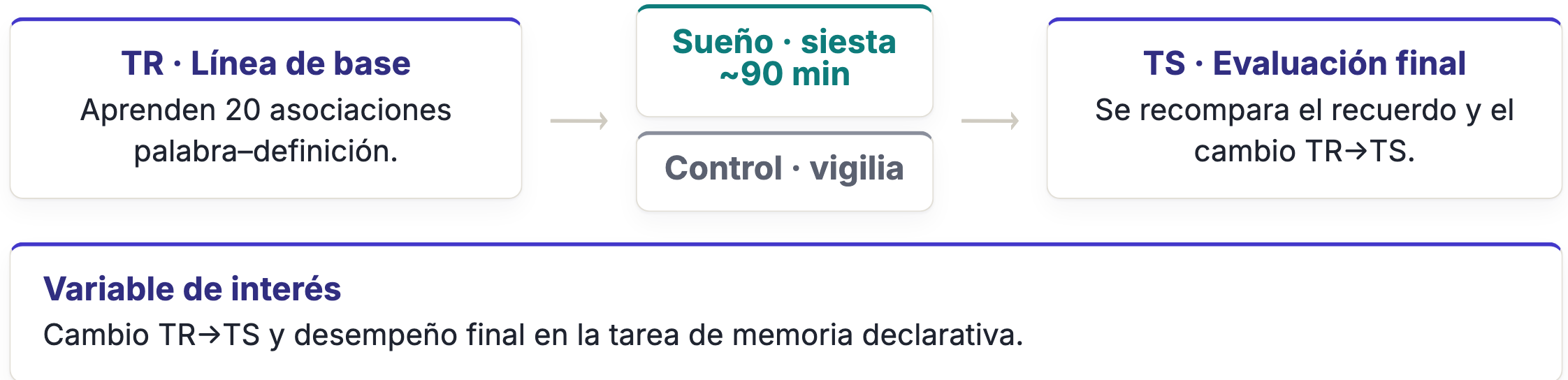
3 · Mecanismo

Delta, husos (sigma) y ripples como ritmos ligados a la consolidación activa.

RESULTADO ESPERADO BAJO UNA SIESTA CONSOLIDADA

Una siesta de ~90 min debería recorrer al menos un ciclo: descenso a SWS —donde se reactivan memorias dependientes del hipocampo— y, posiblemente, una ventana de REM.

Diseño del experimento



— PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Dos fuentes de datos independientes

Fuente	Uso y restricción
Memoria	Planilla propia de palabras: 4 sujetos (3 vigilia, 1 sueño). Da TR/TS.
EEG	Dataset BrainVision secundario de una persona que sí durmió. Da hipnograma y bandas.



Procedimiento propio: colocación de electrodos. No es el EEG de sueño analizado.

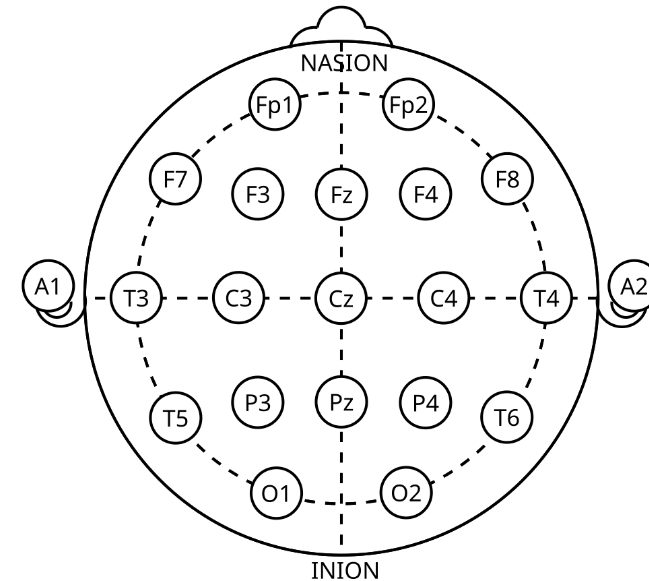
Parámetros del análisis EEG

EEG

- BrainVision, 10 canales, 250 Hz.
- Canal usado C3; C4 descartado por artefactos.
- Notch 50 Hz + pasa banda 0.3–35 Hz (FIR).
- 159 épocas de 30 s, sin solapamiento (columna 1 del scoring).

Bandas y fases

- Delta 0.5–4 · theta 4–8 · alfa 8–12 · sigma 12–15 · beta 15–30 Hz.
- Fases observadas: Vigilia, S1, S2, S3 (escala estándar; sin S4, REM ni MT).



Sistema internacional 10–20 de colocación de electrodos. Fuente: Tomaton124, dominio público, vía Wikimedia Commons.

— REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento, paso a paso

Montaje de polisomnografía reducida, preparación del sujeto y entorno de siesta.



1 · Colocación de electrodos (montaje central C3/C4, EOG, EMG).



2 · Preparación del entorno antes de la siesta.



3 · Sujeto listo para iniciar el registro.

Polisomnografía estándar = EEG + EOG + EMG (electrooculograma y electromiograma de mentón).

— DISCUSIÓN DE FACTORES CONTEXTUALES

Factores que pudieron impedir la conciliación del sueño

Cronotipo

Siesta ~16:00: posible contrafase circadiana individual.

Cafeína

Antagoniza adenosina (Proceso S); podría elevar la latencia.

Estrés

Activación simpática/HPA y cortisol dificultan conciliar.

Pantallas / luz

La luz puede retrasar la fase circadiana.

Ambiente y dispositivo: dormir en laboratorio, con electrodos, aumenta incomodidad y vigilancia.

Variables plausibles, no causas confirmadas.

Consolidación activa de sistemas durante el NREM



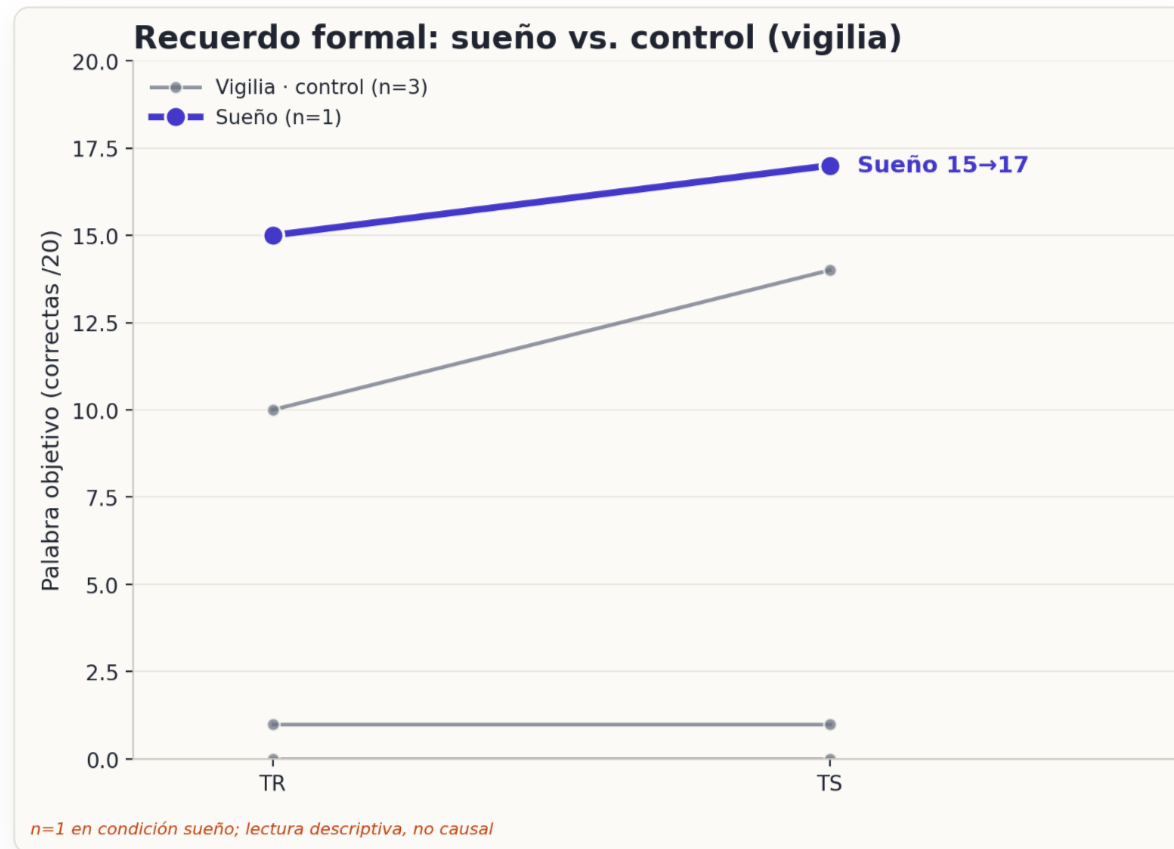
Diálogo hipocampo–cortical: el acople de estos tres ritmos reactiva memorias dependientes del hipocampo y favorece su integración en la neocorteza.

Homeostasis sináptica

Durante el sueño profundo (SWS), las sinapsis potenciadas en vigilia se renormalizan (*downscaling*), lo que mejora la relación señal/ruido. Como el registro alcanzó SWS profundo, es la fase en la que se espera ese reajuste homeostático.

— RESULTADO CONDUCTUAL

Resultado conductual: mayor desempeño en sueño sobre una base elevada



Resultado principal

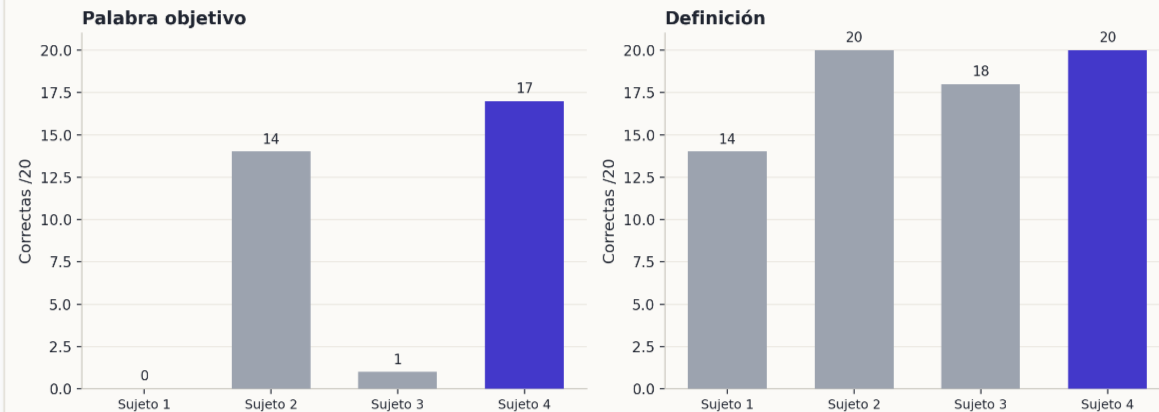
Condición de sueño: 15/20 en TR y 17/20 en TS.

Interpretación descriptiva

Desempeño final alto e incremento de +2: compatible con la hipótesis.

Desempeño por sujeto y por métrica

Tarea de palabras: desempeño final por sujeto



n=1 en condición sueño; lectura descriptiva, no causal

Dos métricas

Palabra objetivo: coincidencia formal exacta de la pseudopalabra (exigente). Definición: scoring semántico, próximo al techo en todos los sujetos.

EEG: preprocesamiento y control de calidad por canal

1 · Lectura BrainVision con MNE

2 · Notch 50 Hz + pasa banda 0.3–35 Hz

3 · Épocas de 30 s alineadas al scoring

4 · Control de calidad: C3 usado, C4 descartado

Canal	std (μ V)	Saturación	Decisión
C3	28	0 %	usar
C4	513	0.71 %	descartar

La columna std es la desviación estándar de cada canal por separado, obtenida con `raw.get_data().std(axis=1)` sobre la señal: mide la amplitud típica del canal y expone que C4 está ~18× por encima de C3.

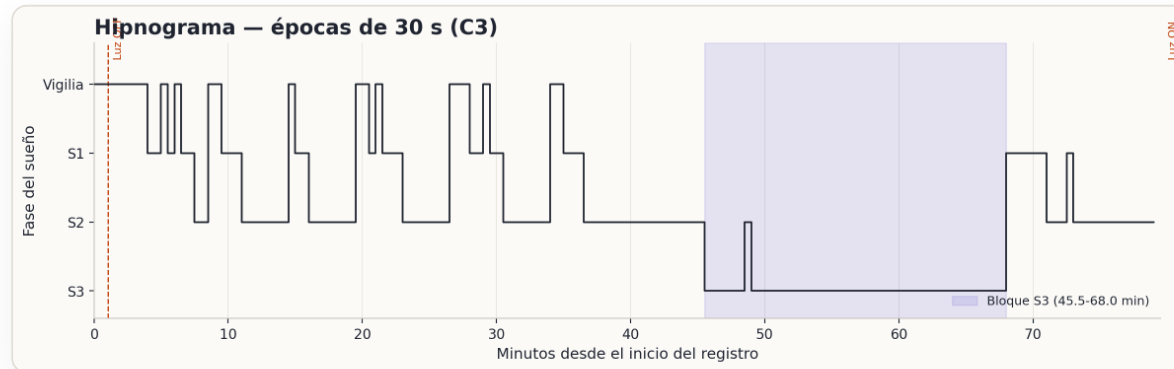
— CODIFICACIÓN DE FASES POR ÉPOCA

Estadificación del sueño: el registro alcanzó S3

Código	Fase	Épocas
0	Vigilia / transición	22
1	S1 — sueño liviano	28
2	S2 — sueño intermedio (husos)	65
3	S3 — sueño profundo (SWS)	44

— ARQUITECTURA DEL SUEÑO

Hipnograma



4 min

Latencia de sueño

45.5 min

Latencia a S3 (más profundo)

45.5–68 min

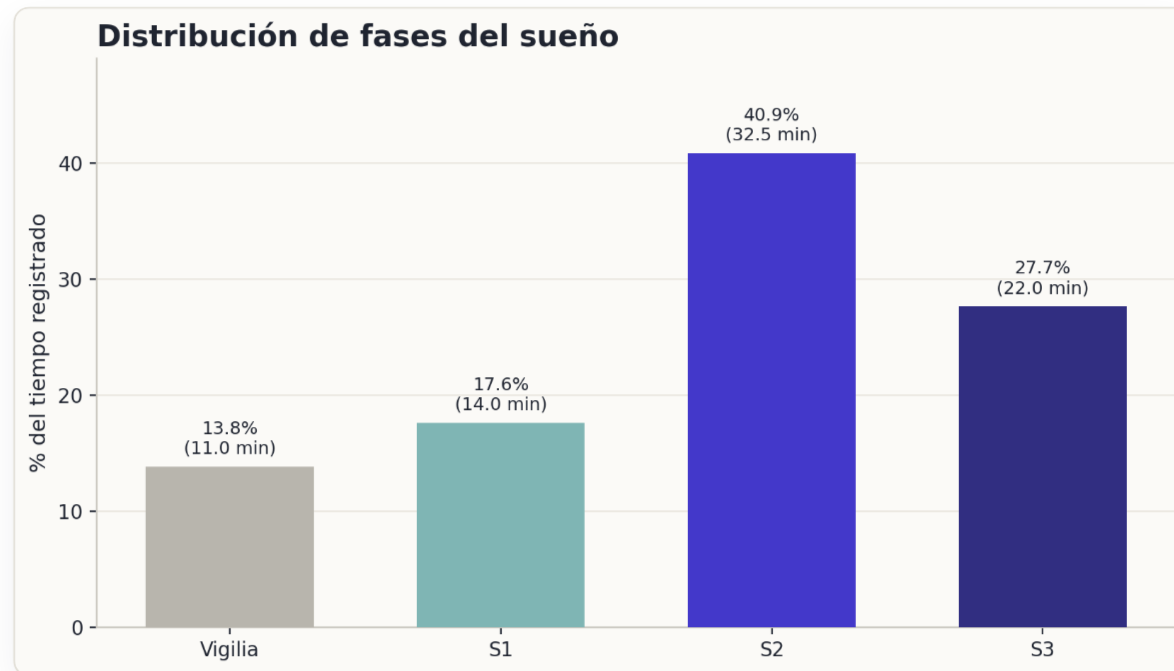
Bloque de sueño profundo sostenido

No

REM no observado

— DISTRIBUCIÓN DE FASES

Predomina el NREM, con casi 28 % de sueño profundo (S3)



40.9 %

S2 (32.5 min) — fase más larga

27.7 %

S3 (22 min) — sueño más profundo

68.5 min

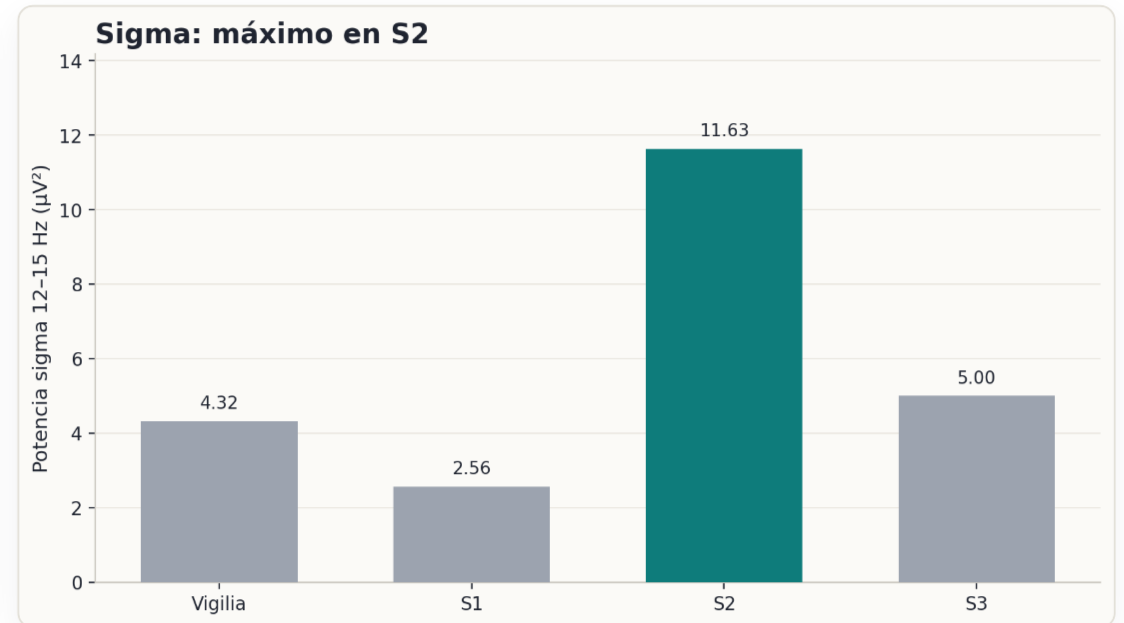
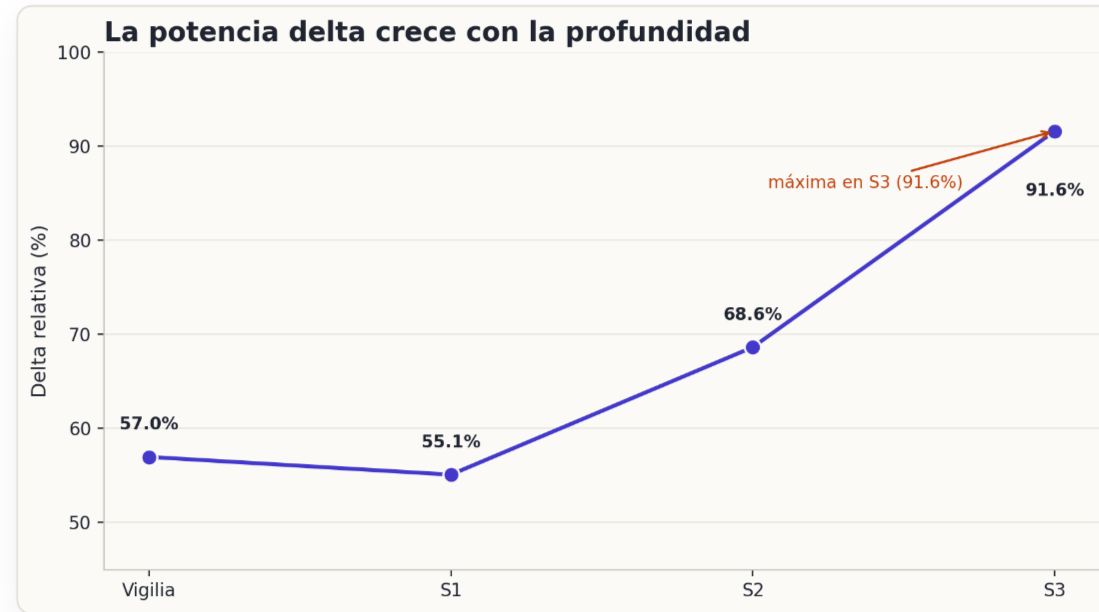
Sueño total

86 %

Eficiencia del registro

NREM consolidado (S2+S3) = 54.5 min; de ese total, sueño profundo (S3) = 22 min. Vigilia 13.8 % + S1 17.6 % = transición.

Delta y sigma por fase



— ONDAS SINTETIZADAS DESDE LA POTENCIA MEDIDA

Morfología del EEG según la fase

Cada traza se sintetiza a partir de la potencia de banda real (C3) de la fase: a mayor potencia delta, ondas más lentas y de mayor amplitud.

● Vigilia



Actividad mixta, rápida y de baja amplitud (alfa/beta presentes).

● S1



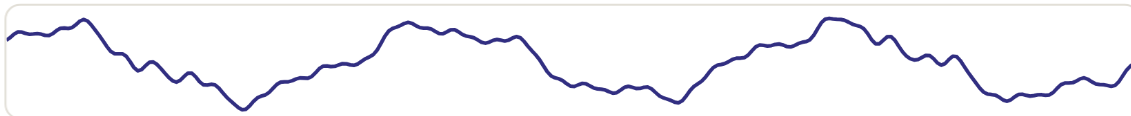
Transición: amplitud baja y enlentecimiento (theta).

● S2



Husos (sigma) sobre actividad intermedia — corresponde al máximo de sigma registrado.

● S3

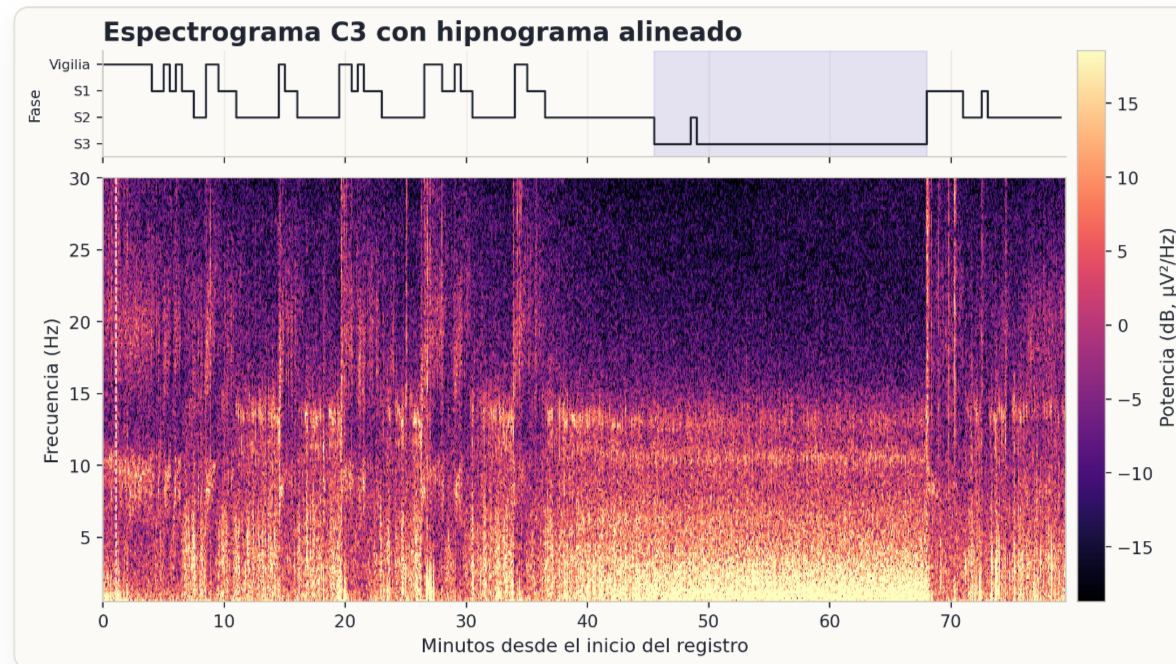


Ondas lentas (delta) de gran amplitud que dominan el trazado — máximo de delta (91.6%).

— ANÁLISIS TIEMPO-FRECUENCIA

Espectrograma (tiempo–frecuencia)

La distribución de potencia a lo largo del registro confirma el predominio de la actividad lenta en el bloque de sueño profundo.



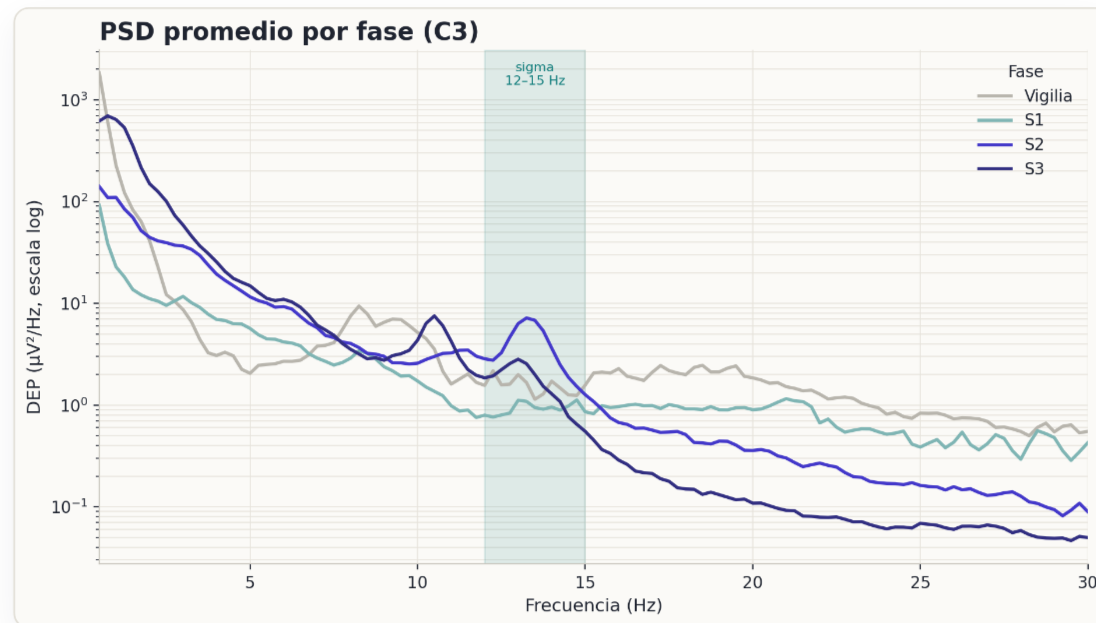
Lectura

La banda lenta (0.5–4 Hz) concentra su potencia en el bloque profundo S3 (~45–68 min); la actividad rápida se atenúa con la profundidad.

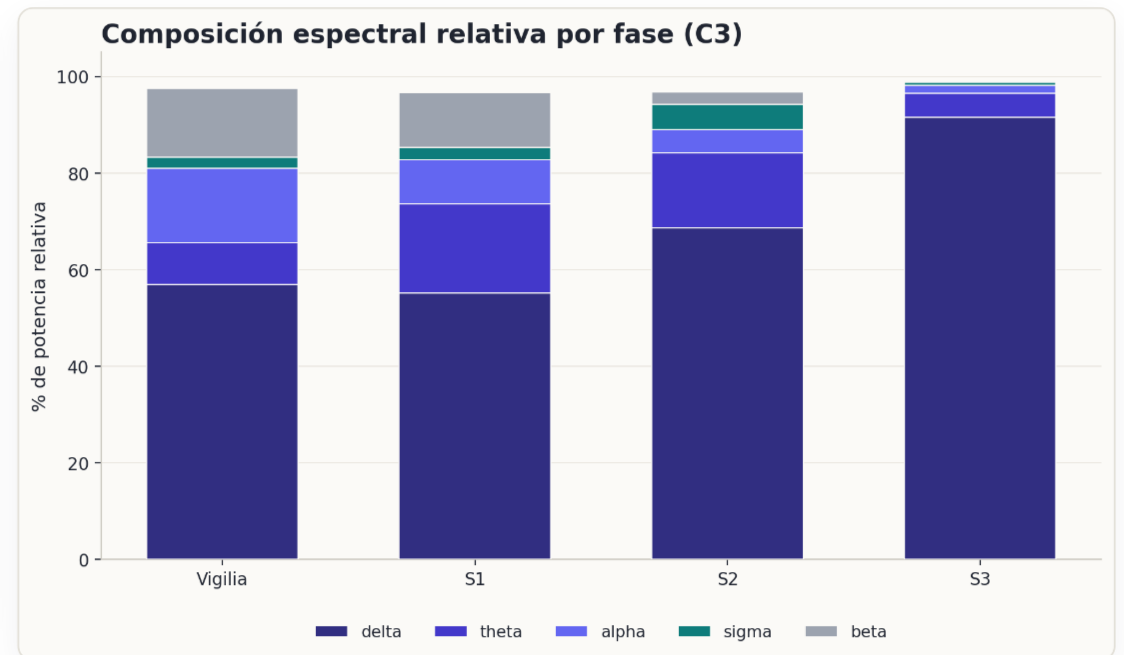
ALCANCE

Representación descriptiva sobre C3 a lo largo de todo el registro.

Densidad espectral y composición de bandas



Densidad espectral de potencia (Welch) por fase, canal C3. La banda sigma (12–15 Hz) aparece sombreada.



Composición espectral relativa por fase: el predominio de delta aumenta con la profundidad.

Conclusión

Qué encontramos

El sujeto que durmió recordó mejor, y el EEG mostró sueño profundo (S3). Las dos cosas apuntan en la dirección que esperábamos.

Qué nos falta

Es un solo sujeto, y la memoria y el EEG son de personas distintas. Para afirmarlo con fuerza haría falta más gente y medir ambas cosas en la misma persona.

En resumen: dormir parece ayudar a fijar lo aprendido, aunque con esta evidencia solo podemos decirlo como una tendencia.

SUEÑO Y MEMORIA

Gracias

¿Preguntas?

Keoni Dubovitsky · Joaquín Pelufo · Sergio Tenoch Sil Cruz

Trabajo práctico · Neurociencias del Desarrollo Productivo · 18/06/2026

